



# พลิกโฉมการจัดการห่วงโซ่ความเย็น ด้วย AI ตรวจประเมินความเสี่ยง

การปรับเปลี่ยนระบบตรวจวัดอุณหภูมิจากความล่าช้าสู่การ  
ควบคุมที่แม่นยำและตรวจสอบได้ 100%

# ความผันผวนของอุณหภูมิคือความเสี่ยง และต้นทุนที่สูงเกินไป



ทุกนาทีที่เกิดความล่าช้าในการจัดการปัญหา (Excursions)  
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนด  
ด้านความปลอดภัย



# กระบวนการตรวจสอบแบบแมนนวลสร้างคอขวด และลดทอนความเร็ว

การส่งต่อข้อมูลที่ซ้ำซ้อน  
(Redundant Handoffs)

การตรวจสอบที่ล่าช้าและไม่สม่ำเสมอ  
(Slow & Inconsistent Checks)

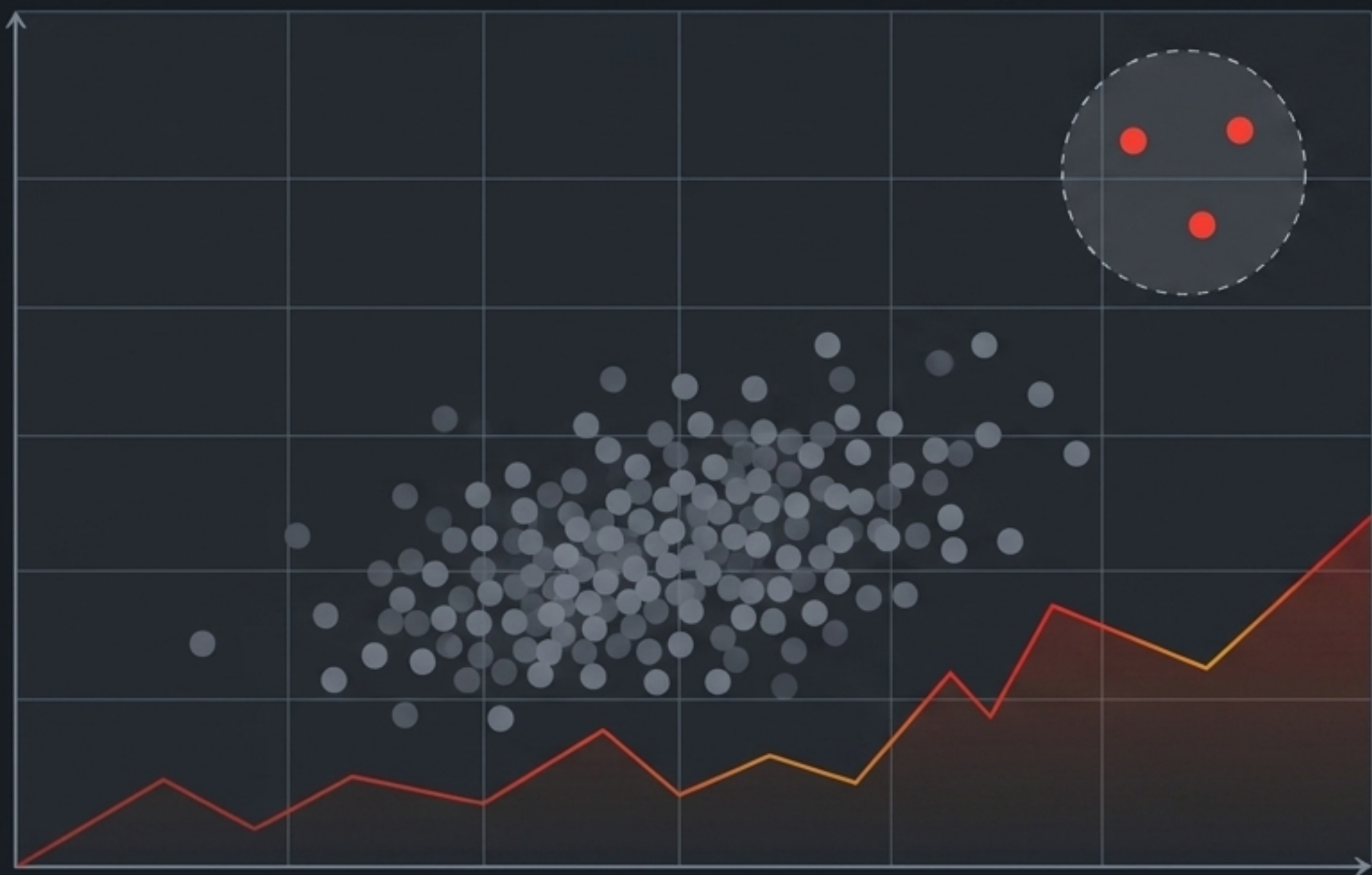


ความเสี่ยงจาก Human Error  
(Human Error Risk)

ระบบปัจจุบันพึ่งพาแรงงานคนมากเกินไป ทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจในเวลาวิกฤตที่สุด



# การแจ้งเตือนส่วนใหญ่คือเรื่องปกติ แต่บางกรณีต้องการการยกระดับจัดการทันที



■ **ปัญหา (Noise):**  
ข้อมูลและสัญญาณเตือน  
ปริมาณมหาศาลทำให้ทีม QA  
เกิดภาวะ Alert Fatigue

● **ทางออก (Signal):**  
การคัดกรอง (Triage)  
ที่รวดเร็วเพื่อแยก  
"เหตุการณ์ปกติ" ออกจาก  
"ความเสี่ยงที่ต้องจัดการทันที"



# เปรียบเทียบประสิทธิภาพ: การตรวจสอบแบบดั้งเดิมเทียบกับการใช้ AI คัดกรอง



The Old Way - Manual Checks



The New Way - AI-Assisted Workflow

ความเร็วในการตรวจจับ  
(Speed of Detection)

❌ ล่าช้าตามรอบเวลาทำงาน

✅ ทันทีแบบเรียลไทม์

ความสม่ำเสมอของการคัดกรอง  
(Triage Consistency)

❌ แปรผันตามบุคคล

✅ มาตรฐานเดียวกัน 100%

ภาระงานของ QA  
(QA Workload)

❌ ตรวจสอบทุกรายการแบบ Manual

✅ มุ่งเน้นเฉพาะเคสที่ซับซ้อน

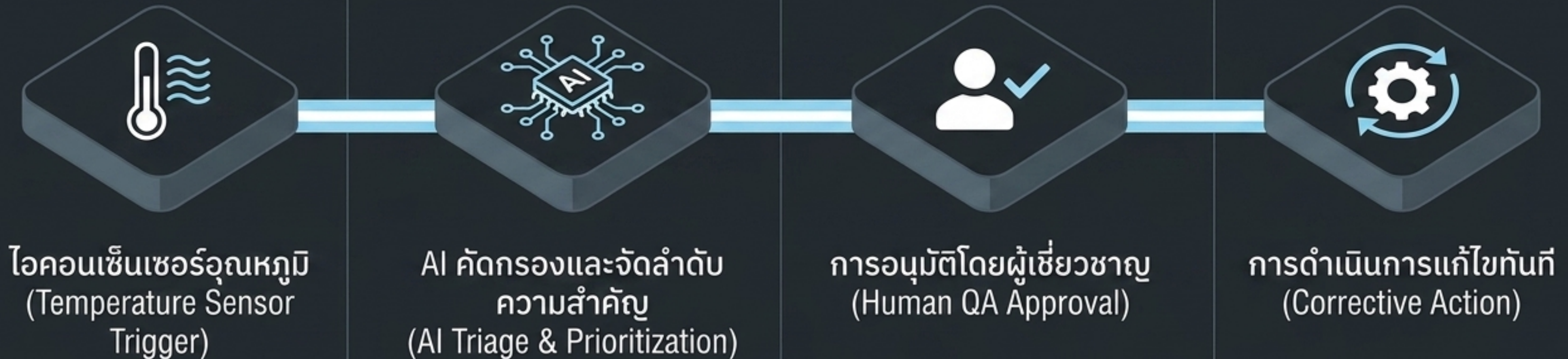
ความพร้อมในการตรวจสอบ  
(Audit Readiness)

❌ ข้อมูลกระจัดกระจาย

✅ บันทึกเป็นระบบอัตโนมัติพร้อมถูกตรวจสอบ



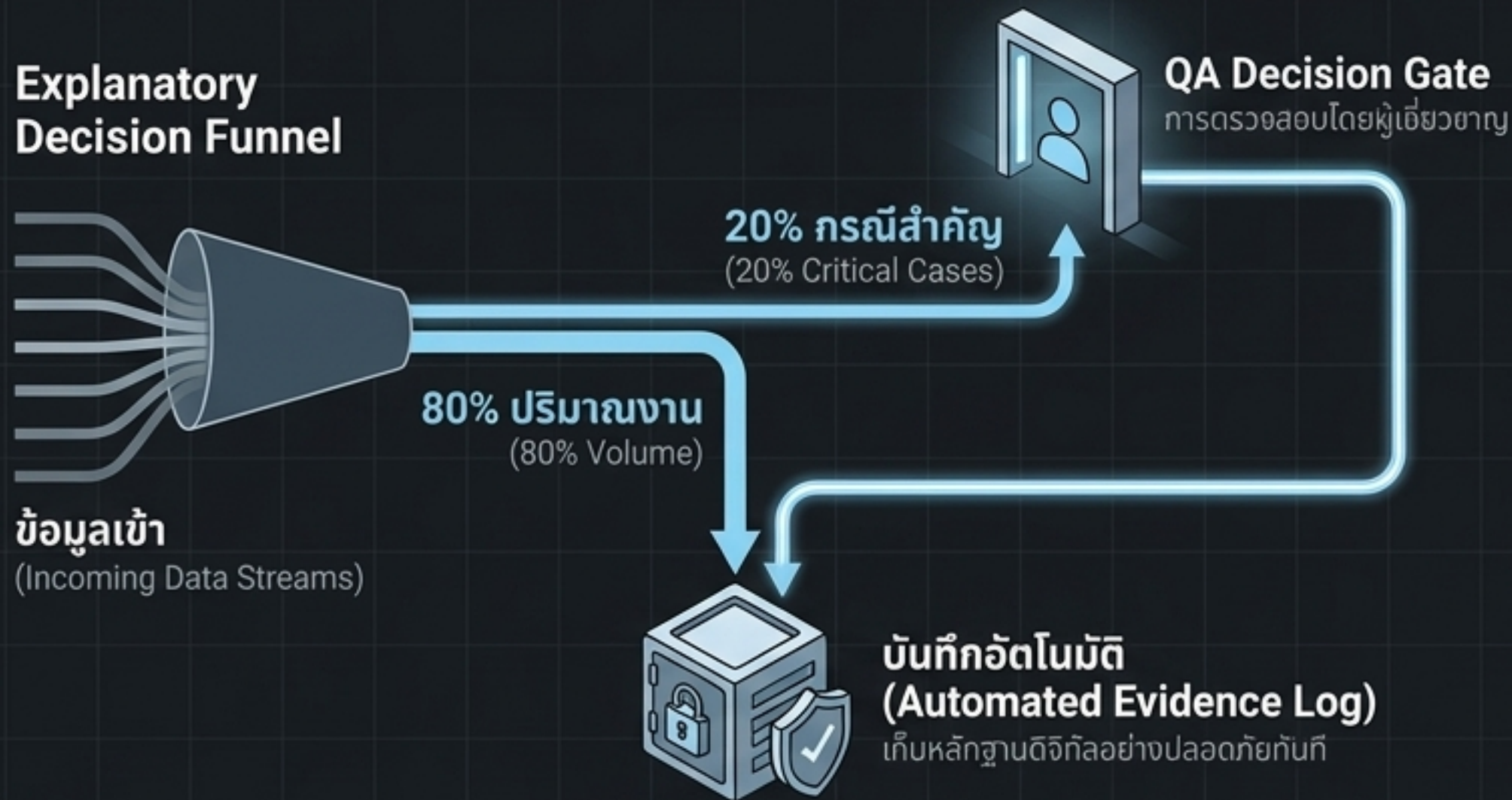
# เวิร์กโฟลว์ใหม่: ผสานความฉลาดของ AI เข้ากับการตัดสินใจของมนุษย์



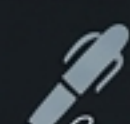
รูปแบบระบบอัตโนมัติที่เรียบง่ายและตรงพลัง:  
มอบหมายงานคัดกรองให้ AI และรักษาอำนาจ  
เรออำนาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายไว้ที่ QA



# การกำกับดูแลโดย QA: ปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 100%



## ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบ (QA Audit Log Example)

|             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:30:45 AM | AI Triage: Pass<br>QA Approval: Signature Verified<br>Case ID: #12345                             |       |
| 10:15:22 AM | AI Triage: Flagged (Medium)<br>QA Approval: Signature Verified (Manual Review)<br>Case ID: #12346 |     |
| 11:00:10 AM | AI Triage: Pass<br>QA Approval: Signature Verified<br>Case ID: #12347                             |   |

AI ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกรอง (Filter) เพื่อลดภาระงานซ้ำซ้อน การตัดสินใจในกรณีวิกฤตหรือพื้นที่สีเทายังคงเป็นความรับผิดชอบของทีม QA ทั้งหมด พร้อมการบันทึกหลักฐาน (Evidence Log) ที่พร้อมรับการประเมินผลเสมอ



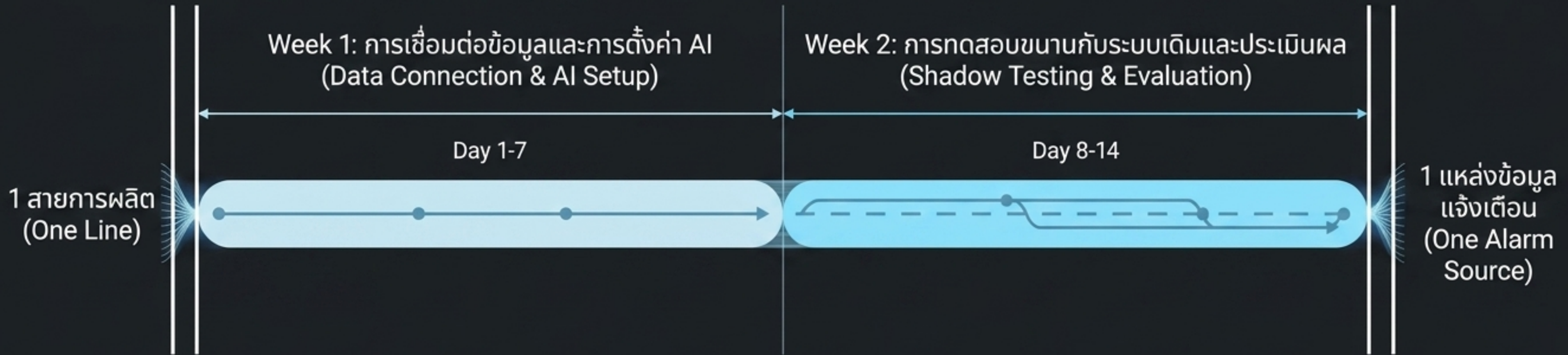
# วงจรแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ผลลัพธ์ทางธุรกิจจากการตัดสินใจที่รวดเร็ว



เมื่อระบบ AI และ QA ทำงานร่วมกัน จะเกิดวงจรเชิงบวกที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานโดยรวมขององค์กร



# แผนการทดสอบต้นแบบ 14 วัน: ขอบเขตจำกัด ความเสี่ยงต่ำ วัตถุประสงค์จริง

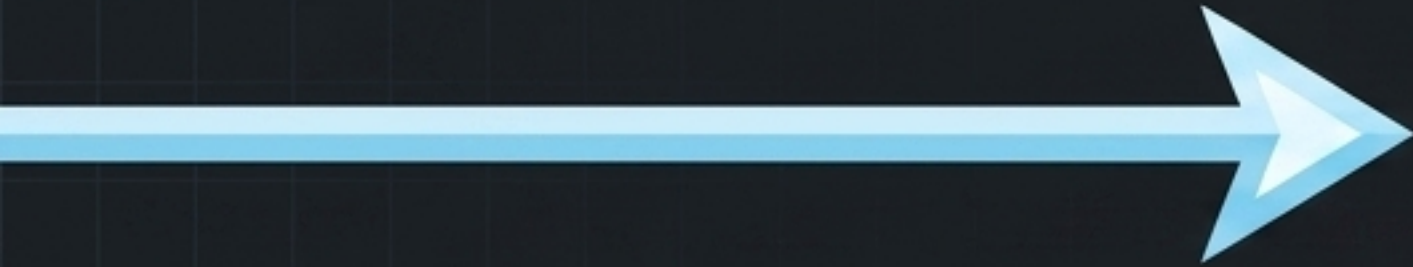


## Micro-Gantt Timeline

จำกัดสโคปการทำงานเพื่อให้ทีมสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย  
โดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตหลัก



# ทรัพยากรขั้นต่ำที่ต้องการเพื่อเริ่มต้นทดสอบระบบ



- [ ] **สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอุณหภูมีย้อนหลัง** (Data Access): สำหรับฝึกสอน AI เฉพาะจุดที่ทดสอบ
- [ ] **ผู้รับผิดชอบจากฝ่าย QA 1 ท่าน** (QA Owner): เพื่อกำหนดเกณฑ์การอนุมัติ
- [ ] **ผลิตภัณฑ์นำร่อง 1 ล็อต** (Pilot Lot): สำหรับการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง

ข้อเสนอเพื่อเริ่มต้นยกระดับการจัดการห่วงโซ่ความเย็นของคุณทันที